$$\frac{dy}{dx}=\frac{-a}{x^2}$$

$$x^2\frac{dy}{dx}=-a$$

மீண்டும் x-ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்தக் கிடைப்பது

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+2x\frac{dy}{dx}=0$$

$$\Rightarrow x\frac{d^2y}{dx^2}+2\frac{dy}{dx}=0$$

இதுவே தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்

எடுத்துக்காட்டு 4.4

$y=ae^{4x}+be^{-x}$ என்ற வளைவரைக்கு தொடர்புடைய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

தீர்வு:

$$y=ae^{4x}+be^{-x} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{dx} = 4ae^{4x}-be^{-x} \quad (2)$$

மற்றும் $$\frac{d^2y}{dx^2} = 16ae^{4x}+be^{-x} \quad (3)$$

$$(1)+(2) \Rightarrow y+\frac{dy}{dx} = 5ae^{4x} \quad (4)$$

$$(2)+(3) \Rightarrow \frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2} = 20ae^{4x}$$

$$= 4\left(5ae^{4x}\right)$$

$$= 4\left(y+\frac{dy}{dx}\right)$$

$$\frac{dy}{dx}+\frac{d^2y}{dx^2} = 4y+4\frac{dy}{dx}$$

$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2}-3\frac{dy}{dx}-4y = 0$ என்பது தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5

$y=e^x\left(a\cos x+b\sin x\right)$ என்ற வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a மற்றும் b என்பன மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

தீர்வு :

$$y=e^x\left(a\cos x+b\sin x\right) \quad (1)$$

(1)-ஐ x-ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்த, பெறுவது

$$\frac{dy}{dx} = e^x\left(a\cos x+b\sin x\right)+$$

$$e^x\left(-a\sin x+b\cos x\right)$$

$$= y+e^x(-a\sin x+b\cos x) \quad ((1)\text{-லிருந்து}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx}-y = e^x(-a\sin x+b\cos x) \quad (2)$$

மீண்டும் வகைப்படுத்த கிடைப்பது,

$$\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx} =$$

$$e^x(-a\sin x+b\cos x)+e^x(-a\cos x-b\sin x)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx} =$$

$$e^x(-a\sin x+b\cos x)-e^x(a\cos x+b\sin x)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}-\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{dx}-y\right)-y$$

((1) மற்றும் (2) லிருந்து)

$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2}-2\frac{dy}{dx}+2y = 0$ என்பது தேவையான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

பயிற்சி 4.1

1. பின்வரும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் வரிசை மற்றும் படி காண்க.

(i) $\frac{dy}{dx}+2y=x^3$

(ii) $\frac{d^3y}{dx^3}+3\left(\frac{dy}{dx}\right)^3+2\frac{dy}{dx}=0$

(iii) $\frac{d^2y}{dx^2}=\sqrt{y-\frac{dy}{dx}}$

(iv) $\frac{d^3y}{dx^3}=0$

(v) $\frac{d^2y}{dx^2}+y+\left(\frac{dy}{dx}-\frac{d^3y}{dx^3}\right)^{3/2}=0$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 88 3/5/2020 11:27:10 AM